

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

CARRERA

Desarrollo de Software

MATERIA

Análisis y Diseño de Sistemas

PROYECTO TÉCNICO

HIDROSYS EC. Sistema Integral de Gestión de Visitas Técnicas, Agendamiento Automatizado e Interacción WhatsApp Bot

DOCENTE

Ing. Esteban Cáceres

ESTUDIANTES

Ricardo Barba

Isaac Anguisaca

Andres Idrovo

Freddy Peñafiel

Cuenca - Ecuador

2026

CAPÍTULO 1

Ámbito del Proyecto e Introducción

El presente proyecto, denominado **HIDROSYS EC.**, consiste en el análisis, diseño e implementación de un Sistema de Gestión Integral para la automatización de agendamientos de visitas técnicas de instalación y mantenimiento de sistemas hidráulicos, agua potable y gas. La empresa opera en la provincia del Cañar, atendiendo cantones clave como Azogues, Cañar y Biblián.

El sistema destaca por integrar tres componentes fundamentales: un frontend interactivo con arquitectura de micro-animaciones y diseño glassmorphism, un backend robusto conectado a base de datos PostgreSQL, y un asistente automatizado de WhatsApp (WhatsApp Bot) que permite a los usuarios agendar visitas mediante dictado de voz y procesamiento de lenguaje natural o comandos rápidos estructurados.

REQUERIMIENTOS

1. Necesidades del Usuario

Tras efectuar el levantamiento de información y entrevistas estructuradas a los stakeholders de HIDROSYS EC., se han detectado los siguientes inconvenientes críticos en el flujo tradicional de la empresa:

- 1. Falta de un Canal Automatizado de Agendamiento:** Los clientes debían llamar o enviar mensajes manuales por WhatsApp a la oficina para agendar una visita técnica. Esto generaba cuellos de botella en la atención y tiempos de espera elevados.
- 2. Coordinación Ineficiente de Pagos por Transferencia:** El proceso de validación de comprobantes de pago se realizaba de manera dispersa. La secretaria debía verificar la cuenta bancaria manualmente y notificar por teléfono la aprobación del pago al cliente.
- 3. Falta de Seguimiento en Tiempo Real:** El administrador y los técnicos carecían de un panel consolidado de visitas agendadas, lo que dificultaba la asignación del personal técnico según la parroquia/zona del cliente.
- 4. Ausencia de Registro de Satisfacción Post-Servicio:** La retroalimentación de la calidad del servicio técnico no era registrada formalmente, impidiendo medir el nivel de satisfacción al cliente.

Usuarios Involucrados y Roles

Área / Departamento	Usuarios	Rol en el Sistema
Clientes	Público General	Agendan visitas desde el portal web o vía dictado de voz/WhatsApp. Reportan sus pagos y califican la satisfacción del servicio.
Administración	Administrador / Secretaria	Verifican transferencias reportadas, aprueban pagos, asignan técnicos y analizan métricas de ventas y satisfacción.
Operaciones Técnicas	Técnicos de Campo	Visualizan su agenda asignada, realizan las inspecciones hidráulicas y cargan el informe técnico digitalizado al terminar.
Sistemas / Automatización	Asistente Virtual (Bot)	Procesa audios e interactúa en tiempo real por WhatsApp para guiar al cliente en el agendamiento y confirmación de citas.

VIABILIDAD

Matriz Resumen de Factibilidad

Dimensión	Evaluación	Justificación Técnica y Financiera
Económica	VIABLE	El sistema aprovecha tecnologías Open Source (Node.js, PostgreSQL) y se aloja en infraestructura en la nube con costos mínimos, maximizando el retorno de inversión al reducir horas de call center.
Técnica	VIABLE	El equipo cuenta con total dominio de las APIs de Baileys para WhatsApp, JWT para sesiones seguras y encriptación de datos sensibles.
Operativa	VIABLE	El flujo de control se integra perfectamente con el WhatsApp de la empresa (+593968245633). El personal administrativo puede monitorear y generar el código QR de vinculación autónomamente.
Legal	VIABLE	Cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador, garantizando el cifrado de contraseñas de administradores y datos residenciales de los clientes.
Temporal	VIABLE	Implementado exitosamente bajo un esquema incremental de 4 semanas de análisis y 7 semanas de desarrollo ágil.

2. Historias de Usuario

A continuación se detallan las principales Historias de Usuario bajo las plantillas y criterios de aceptación estandarizados del proyecto:

Agendamiento Web y por Voz		HU-01
DESCRIPCIÓN:	Como Cliente de Hidrosys , quiero un formulario web intuitivo donde pueda registrar mis datos y dictar mi solicitud por voz, para que no tenga que escribir largas descripciones de mis requerimientos hidráulicos.	
ESTIMACIÓN:	8 puntos de historia	
PRIORIDAD:	Alta (100)	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	1. El sistema debe permitir el dictado por voz y convertir el audio a texto en el formulario. 2. Debe restringir el agendamiento a cantones de la provincia del Cañar. 3. Debe validar que el número de teléfono corporativo ingresado tenga formato de Ecuador. 4. Al registrar, la cita queda en estado "Pre-agendado" a la espera de confirmación de pago.	

Notificación y Asistente de WhatsApp

HU-02

DESCRIPCIÓN:	Como Ciente de Hidrosys , quiero recibir mensajes del bot de WhatsApp para saber el estado de mi solicitud, y poder chatear con él de forma natural o con menús numéricos simples.
ESTIMACIÓN:	9 puntos de historia
PRIORIDAD:	Alta (95)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	1. El bot de WhatsApp debe responder instantáneamente a palabras clave como "Hola" o "menu". 2. Debe permitir agendar, reportar pago y ver catálogos a través de flujos claros numerados. 3. Si el administrador aprueba el pago, el bot debe notificar al cliente en su número de WhatsApp. 4. El bot debe procesar y responder al cliente directamente en su JID.

Panel Administrativo de Control

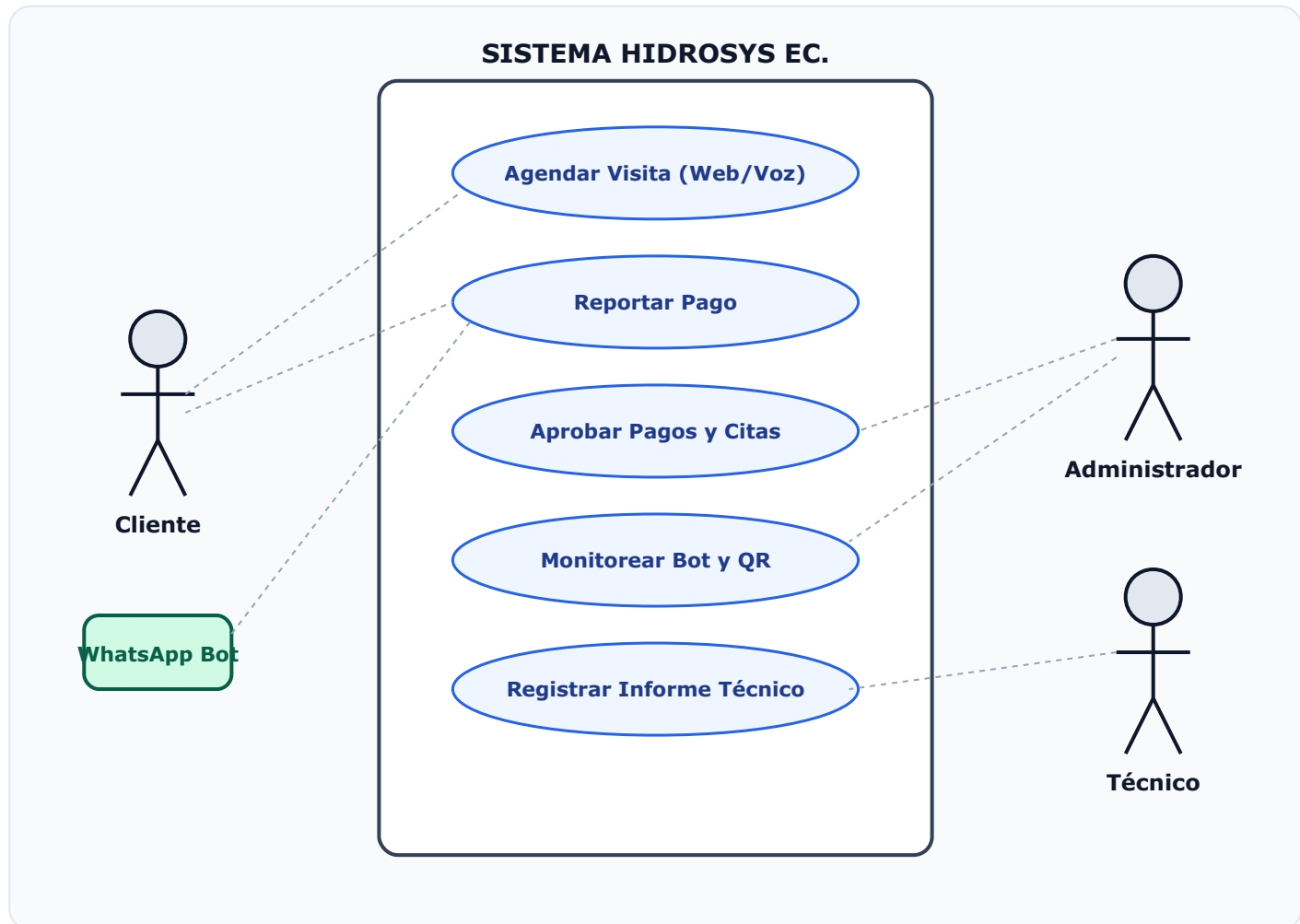
HU-03

DESCRIPCIÓN:	Como Administrador de Hidrosys , quiero un panel con métricas de ventas y una agenda interactiva de citas, para poder coordinar las visitas de los técnicos y dar seguimiento oportuno.
ESTIMACIÓN:	7 puntos de historia
PRIORIDAD:	Alta (90)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	1. Debe mostrar métricas de Citas Totales, Citas Pendientes y Ventas Totales en dólares. 2. Las nuevas citas de clientes deben aparecer primero en la parte superior como recientes. 3. Debe posibilitar la asignación del personal técnico asignado a cada cita. 4. El sistema requiere login seguro mediante JWT y almacenamiento local de token.

DESCRIPCIÓN:	Como Administrador del Sistema , quiero ver y gestionar la vinculación del bot de WhatsApp mediante código QR en vivo desde el panel de control web, para no depender de programadores si se desvincula el celular.
ESTIMACIÓN:	6 puntos de historia
PRIORIDAD:	Alta (85)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	1. El panel administrativo debe mostrar el estado en vivo (Conectado / Esperando Escaneo). 2. Si la sesión no está vinculada, debe pintar el código QR actualizado automáticamente. 3. Debe incluir un botón de "Reiniciar Conexión / Generar QR" protegido por sesión. 4. Debe sincronizar automáticamente la interfaz sin necesidad de recargar la página web.

3. Casos de Uso Cero

El Caso de Uso Cero representa los límites globales del sistema y cómo los actores principales interactúan con las fronteras del software de HIDROSYS EC.:



4. Casos de Uso de Contexto

El contexto de HIDROSYS EC. se basa en el flujo del servicio técnico: El **Cliente** genera el agendamiento y reporta el pago (por web o por WhatsApp). El **Administrador** valida la transacción bancaria y aprueba la cita. El **Asistente Virtual (Bot)** notifica inmediatamente la aprobación al Cliente y solicita la confirmación de su disponibilidad. El **Técnico** completa el trabajo y sube el reporte final.

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

5. Casos de Uso Detallado

A continuación se detalla la especificación del Caso de Uso clave: **Aprobación de Citas y Notificación Automática.**

Caso de Uso:	CUD-03: Aprobación de Citas y Asignación Técnica con Notificación WhatsApp
Actores:	Administrador (Iniciador), Cliente (Receptor), Técnico.
Precondiciones:	El cliente debe tener una cita registrada como "Reportado" con comprobante de pago subido. El bot de WhatsApp debe estar "Conectado".
Flujo Principal (Happy Path):	1. El Administrador inicia sesión en el panel web. 2. Navega a "Agenda y Citas" y selecciona una cita reciente en estado "Reportado". 3. Revisa la imagen del comprobante de transferencia bancaria. 4. Asigna un Técnico disponible y presiona "Aprobar Pago". 5. El servidor procesa la solicitud, actualiza la cita a "Confirmado". 6. El bot de WhatsApp envía automáticamente un mensaje al JID del cliente notificándole que su pago ha sido aprobado e incluye la fecha y nombre del técnico asignado, solicitando su confirmación final.
Flujos Alternativos:	- Pago Inválido: El administrador presiona "Rechazar Pago". La cita cambia a "Pre-agendado" y el bot notifica al cliente que debe subir un comprobante válido. - Bot Desconectado: Si el bot pierde conexión, el sistema almacena la aprobación en PostgreSQL y muestra una alerta en el panel administrador solicitando reiniciar conexión desde la pestaña QR.

6. Casos de Uso de Escenario

Escenario de Confirmación del Cliente: El cliente recibe la aprobación de pago en su WhatsApp. El cliente presiona o escribe "SÍ". El bot procesa el mensaje, busca la cita activa en la base de datos de Hidrosys, la cambia al estado "Confirmado por Cliente" y responde con un mensaje de agradecimiento. Si el cliente escribe "NO", el bot cancela el flujo y le indica que se comunique con soporte telefónico.

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

7. Requisitos Funcionales y No Funcionales

Requisitos Funcionales (RF)

ID	Descripción del Requisito	Criterio de Aceptación	Stakeholder	Prioridad
RF-01	Agendamiento por Web e IA de Voz	Permitir registrar citas llenando datos o dictando requerimientos por voz convirtiendo audio a texto.	Clientes / Web	Alta
RF-02	Procesamiento en WhatsApp Bot	El bot de WhatsApp debe responder instantáneamente a saludos y procesar agendamientos y reportes mediante números 1, 2, 3, 4.	Clientes / Bot	Alta
RF-03	Reporte de Comprobantes	Permitir al cliente subir una imagen del comprobante de transferencia bancaria (por web o por WhatsApp).	Clientes	Alta
RF-04	Métricas del Administrador	Visualizar en tiempo real el monto total recaudado, citas pendientes y citas confirmadas.	Administrador	Alta
RF-05	Ordenación por Recientes	Las nuevas citas y los mensajes recientes de clientes deben listarse automáticamente arriba en la agenda del administrador.	Administrador	Alta
RF-06	Aprobación de Pago	El administrador puede validar el comprobante y aprobar el pago con un click, cambiando el estado a "Confirmado".	Administrador	Alta
RF-07	Notificación Automática	El sistema debe enviar un mensaje de confirmación de cita al WhatsApp del cliente tras la aprobación del administrador.	Servidor / Bot	Alta
RF-08	Pestaña QR de WhatsApp	Permitir ver el código QR y reiniciar conexión de WhatsApp directamente desde el panel de administración web de Hidrosys.	Administrador	Alta

ID	Descripción del Requisito	Criterio de Aceptación	Stakeholder	Prioridad
RF-09	Calificación de Servicio	Registrar la calificación del cliente (1 a 5 estrellas) para medir el desempeño técnico post-inspección.	Clientes	Media
RF-10	Registro de Informes	El técnico puede ingresar los detalles de la visita y materiales utilizados directamente en el sistema al finalizar.	Técnicos	Media

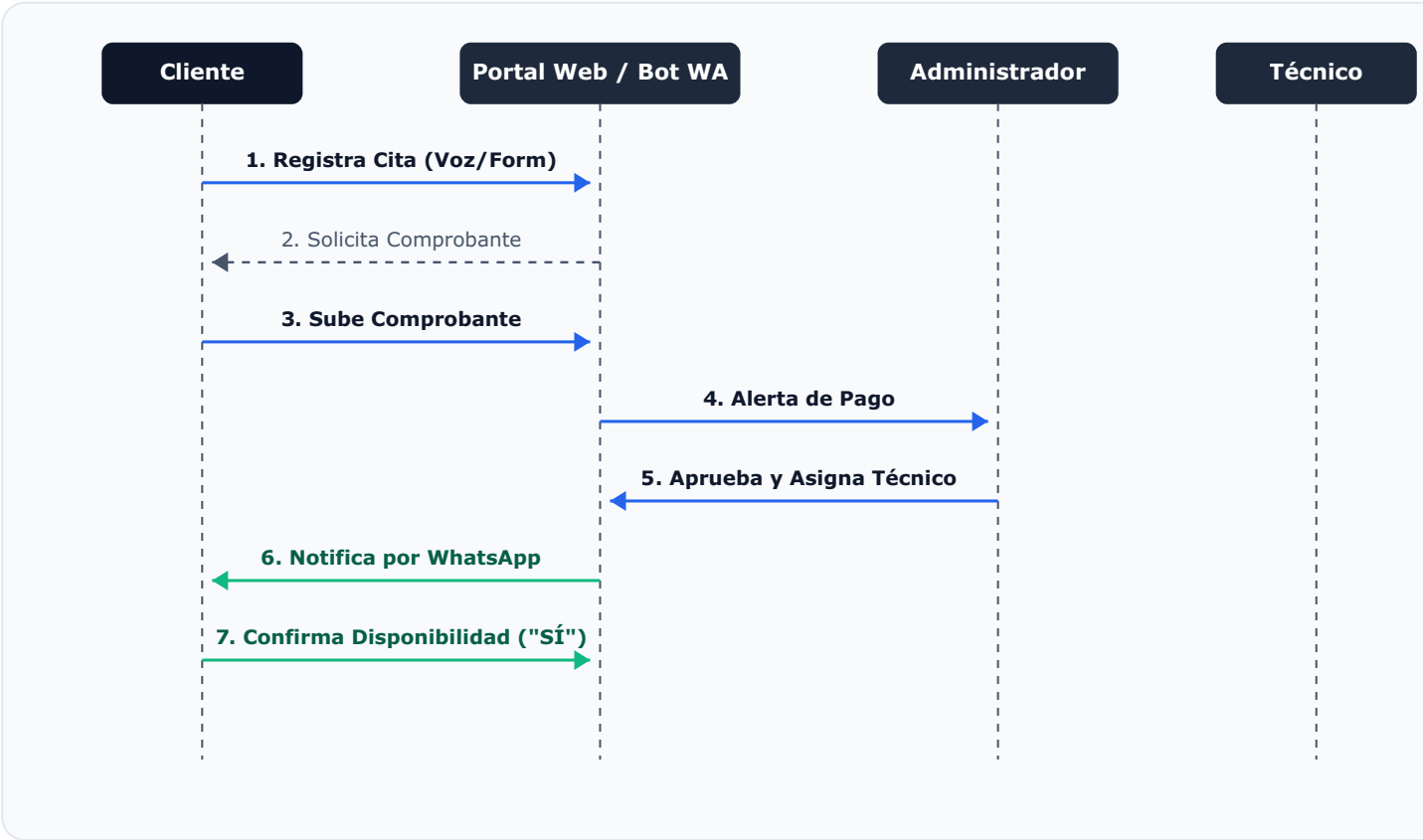
Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Descripción del Requisito	Criterio de Aceptación	Stakeholder	Prioridad
RNF-01	Interfaz de Usuario Glassmorphism	Diseño responsivo, tipografía Inter/Outfit, fondos semi-transparentes y esquinas redondeadas.	Todos	Alta
RNF-02	Seguridad de Sesión JWT	El acceso a la API administrativa requiere un token seguro cifrado en las cabeceras HTTP.	Administrador / TI	Alta
RNF-03	Rendimiento de Base de Datos	Consultas optimizadas en PostgreSQL con conexiones concurrentes y pooling activo.	TI / Sistemas	Alta
RNF-04	Blindaje de Conexión de Bot	El bot de WhatsApp debe reconectarse automáticamente en caso de microcortes y no interrumpir el servidor principal.	TI / Administrador	Alta
RNF-05	Cifrado en Tránsito	Toda la comunicación web se realiza bajo protocolo cifrado seguro HTTPS / SSL.	Todos	Alta
RNF-06	Portabilidad de Navegador	Compatible con Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge en computadoras y móviles.	Todos	Media
RNF-07	Mantenibilidad de Código	Arquitectura de carpetas modularizada: controladores de API, flujos del bot y archivos estáticos separados.	Desarrolladores	Media
RNF-08	Copia de Seguridad de Sesiones	Las credenciales de Baileys se almacenan de forma local en la carpeta `.wabaileys` para evitar tener que re-escanear el QR tras apagar el servidor.	TI	Alta
RNF-09			Administrador	Media

ID	Descripción del Requisito	Criterio de Aceptación	Stakeholder	Prioridad
	Tiempo de Respuesta Rápido	El servidor debe responder a peticiones de listado de citas en menos de 1.5 segundos.		

8. Diagrama de Actividades

El siguiente diagrama ilustra el flujo secuencial de actividades entre el Cliente, el Sistema Web / Bot y el Administrador:



9. El Mockup

El diseño del sistema web de HIDROSYS EC. rompe con las plantillas genéricas. Se ha estructurado bajo un concepto visual moderno que incluye:

- **Estilo Glassmorphism:** Tarjetas con fondos blancos semi-transparentes (`rgba(255,255,255,0.85)`), desenfoque de fondo (`backdrop-filter: blur(10px)`) y bordes muy finos.
- **Paleta de Colores Curada:** Azul pizarra profundo para fondos laterales (`#0f172a`), verde esmeralda para éxitos y confirmaciones (`#10b981`), y azul eléctrico para botones principales (`#2563eb`).
- **Tipografía Moderna:** Google Fonts Outfit para encabezados prominentes y limpios, combinada con Inter para textos de lectura fluida.
- **Barra Lateral Responsiva:** Transición suave para expandir y colapsar el menú en dispositivos móviles y computadoras.

10. Prototipo del Sistema

El prototipo de HIDROSYS EC. está desarrollado como una aplicación web real SPA (Single Page Application) e integra las siguientes tecnologías:

Arquitectura del Software

- **Servidor Backend:** Node.js con Express, que expone APIs REST seguras protegidas por tokens de sesión.
- **Base de Datos:** PostgreSQL, almacenando tablas relacionales para `appointments`, `clients`, `technicians`, y `surveys` con migraciones automáticas.
- **Frontend:** JavaScript vainilla estructurado modularmente con selectores CSS y peticiones HTTP (`fetch`).
- **Integración WhatsApp (Baileys):** Biblioteca Node.js que emula un cliente de WhatsApp Web, conectándose a través del escaneo del código QR generado en vivo y manejando eventos de mensajes y audios.